

① تعداد ریشه‌های حقیقی معادله $\sqrt{x-1} + \sqrt{4-x} = x^2 - 6x + 5$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

② معادله $\frac{x}{x^2+x+1} + \frac{x^2}{x^2+x^2+1} = 2$ دارای چند ریشه حقیقی است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۴

③ تعداد جواب‌های متمایز معادله $\sqrt{x+\sqrt{x}} + \sqrt{x-\sqrt{x}} = \sqrt{2}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

④ به ازای کدام مقدار a ، معادله $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+a} = a$ دو ریشه حقیقی قرینه دارد؟ ($a \neq 0$)

- (۱) فقط $\sqrt{2}$ (۲) فقط $-\sqrt{2}$ (۳) $\pm\sqrt{2}$ (۴) هیچ مقدار a

⑤ حاصل ضرب جواب‌های معادله $\frac{1}{x^2+x-4} + \frac{2}{x^2+x-2} = 1$ کدام است؟

- (۱) ۹ (۲) ۱۸ (۳) -۹ (۴) -۱۸

⑥ اگر $2 = 3a + \sqrt{2a^2 + 4a}$ باشد، عدد $\frac{a+1}{a}$ ، کدام است؟

- (۱) $1/5$ (۲) $2/5$ (۳) $3/5$ (۴) $4/5$

⑦ معادله $\sqrt{x} + \sqrt{x-1} + \sqrt{x-2} = 1$ چند ریشه دارد؟

- (۱) یک (۲) دو (۳) ریشه ندارد. (۴) بی‌شمار ریشه دارد.

⑧ مجموع جواب‌های معادله $\sqrt{6x - 4x^2 - 1} = 3x - 2x^2$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{3}{2}$ (۴) ۲

⑨ به ازای کدام مقدار a معادلات $\frac{3x-2}{x} + \frac{2x+a}{x+3} = a$ و $2x^2 = 3 - 5x$ جواب یکسان دارند؟

- (۱) $-\frac{5}{2}$ (۲) صفر (۳) -۲ (۴) -۱

⑩ معادله $3\sqrt{x^2-9} + 4\sqrt{4-x^2} = 18$ چند جواب حقیقی دارد؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۴